

Специфікація програмного забезпечення

Веб-портал планування занять

Специфікація Програмного Забезпечення

1.0

14.06.2026

Соболев Максим Андрійович

ЗМІСТ

1 Вступ.....	3
1.1 Огляд продукту.....	3
1.2 Мета.....	3
1.3 Межі.....	3
1.4 Посилання.....	3
1.5 Означення та аббревіатури.....	4
2 Загальний опис.....	5
2.1 Перспективи продукту.....	5
2.2 Функції продукту.....	5
2.3 Характеристики користувачів.....	5
2.4 Загальні обмеження.....	5
2.5 Припущення й залежності.....	6
3 Конкретні вимоги.....	7
3.1 Вимоги до зовнішніх інтерфейсів.....	7
3.1.1 Інтерфейс користувача.....	7
3.1.2 Апаратний інтерфейс.....	7
3.1.3 Програмний інтерфейс.....	7
3.1.4 Комунікаційний протокол.....	7
3.1.5 Обмеження пам'яті.....	7
3.2 Властивості програмного продукту.....	8
3.3 Атрибути програмного продукту.....	8
3.3.1 Надійність.....	8
3.3.2 Доступність.....	8
3.3.3 Безпека.....	8
3.3.4 Супроводжуваність.....	8
3.3.5 Переносимість.....	9
3.3.6 Продуктивність.....	9
3.4 Вимоги бази даних.....	9

1 ВСТУП

1.1 Огляд продукту

Interactive Lesson Planner (CollabAcademy Hub) є веб-орієнтованою програмною системою для автоматизації спільного планування, інтерактивного супроводу занять та оперативної real-time координації між викладачами та учнями. Система дозволяє створювати гнучкі розклади, структурувати плани занять за допомогою Markdown-розмітки, вести спільні інтерактивні чек-лісти з урахуванням рольових моделей та відстежувати онлайн-присутність користувачів у робочій області уроку в реальному часі.

1.2 Мета

Цей документ описує повний комплекс функціональних та нефункціональних вимог до програмної системи «Interactive Lesson Planner» і є технічною угодою щодо складу, поведінки та обмежень продукту.

1.3 Межі

Система охоплює внутрішній освітній цикл планування уроків. Користувачі можуть реєструватися, авторизуватися, переглядати розклад у трьох вимірах календаря, динамічно редагувати вміст уроку (план, чат, завдання). Система не забезпечує інтеграцію зі сторонніми відеоплатформами (на кшталт Zoom/Teams) для трансляції відеопотоку; комунікація здійснюється за допомогою інтерактивного текстового чату.

1.4 Посилання

- Node.js & Express Framework Documentation. URL: <https://expressjs.com/>
- React 19 Library Documentation. URL: <https://react.dev/>
- Server-Sent Events Spec (W3C). URL: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/server-sent-events.html>
- Web Audio API Специфікація. URL: <https://www.w3.org/TR/webaudio/>

1.5 Означення та аббревіатури

- SSE (Server-Sent Events) — технологія однонаправленого передавання подій у реальному часі від сервера до клієнта через постійне HTTP-з'єднання.
- Heartbeat — протокол періодичного надсилання легковагових сигналів клієнтом для підтвердження активності сесії.
- RBAC (Role-Based Access Control) — метод розмежування прав доступу до ресурсів системи на основі призначених користувачам ролей.
- SPA (Single Page Application) — веб-застосунок, що завантажує один HTML-документ і динамічно оновлює сторінку без її повного перезапуску.

2 ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

2.1 Перспективи продукту

Продукт розроблено як легковагову альтернативу громіздким комерційним LMS. Система орієнтована на приватні мовні школи, ІТ-курси та індивідуальних репетиторів, яким необхідна миттєва взаємодія під час занять без перевантаження серверної інфраструктури.

2.2 Функції продукту

Система надає такі основні функції:

- Реєстрація, авторизація та автентифікація користувачів за ролями teacher та student;
- Перегляд розкладу в трьох календарних сітках (Month, Week, Day);
- Інтерактивне ведення текстового Markdown-плану уроку;
- Управління спільними чек-лістами завдань із гнучкою видимістю для ролей;
- Текстове обговорення (чат) всередині кожного уроку;
- Реалістичний моніторинг присутності (Presence) користувачів;
- Генерація звукових та системних фонових нагадувань про уроки.

2.3 Характеристики користувачів

У системі виділено дві групи користувачів:

- Викладач (Teacher): створює уроки, редагує плани, призначає завдання, контролює статус присутніх учнів.
- Учень (Student): має доступ лише до свого розкладу, виконує завдання, відмічає прапорці чек-лістів, пише в чат.

2.4 Загальні обмеження

- Система функціонує виключно у веб-браузері за наявності інтернет-з'єднання.

- Браузер користувача повинен мати вбудовану підтримку специфікацій протоколу EventSource (SSE) та AudioContext (Web Audio API).

2.5 Припущення й залежності

Фонова генерація сповіщень залежить від системного часу клієнтського пристрою. Робота нативних пуш-банерів залежить від того, чи надав користувач явний дозвіл у діалоговому вікні браузера.

3 КОНКРЕТНІ ВИМОГИ

3.1 Вимоги до зовнішніх інтерфейсів

3.1.1 Інтерфейс користувача

Інтерфейс є адаптивним, виконаний з використанням Tailwind CSS та підтримує синхронну зміну темної (Dark Mode) та світлої тем. Картки занять у календарі кодуються кольорами залежно від предмета. Вікно уроку розділено на три вкладки за допомогою внутрішнього таб-контролера.

3.1.2 Апаратний інтерфейс

Специфічні апаратні вимоги відсутні. Введення даних здійснюється через стандартні периферійні пристрої (клавіатура, миша, сенсорний екран). Для відтворення звукових сповіщень потрібна наявність аудіовиходу (динаміки, навушники).

3.1.3 Програмний інтерфейс

Взаємодія між фронтендом та бекендом реалізується через кастомний REST API на базі Express-роутів та реактивний стрим-інтерфейс за адресою /api/events.

3.1.4 Комунікаційний протокол

- Зовнішні запити: протокол HTTP/1.1 або HTTP/2 (рекомендовано для утримання SSE).
- Формат повідомлень: текстовий потік text/event-stream для реального часу та прикладний тип даних application/json для REST-команд.

3.1.5 Обмеження пам'яті

- Серверна частина: мінімальний обсяг RAM — 512 МБ (прототип працює у пам'яті з легковаговими JSON-файлами).

- Клієнтська частина: стандартний обсяг пам'яті, що споживається вкладкою сучасного браузера (до 150-200 МБ).

3.2 Властивості програмного продукту

Продукт має властивість реактивності. Будь-яка подія, згенерована в інтерфейсі вчителя (наприклад, перемикання чек-ліста завдання), доставляється на сервер, обробляється та транслюється на екран підключеного студента без необхідності оновлення сторінки з його боку.

3.3 Атрибути програмного продукту

3.3.1 Надійність

Система стійка до раптових обривів мережі. Клас EventSource на стороні React автоматично запускає нескінченний цикл перепідключення (Reconnection loop) у разі тимчасової втрати зв'язку із сервером.

3.3.2 Доступність

Час безперебійної роботи системи (Uptime) має становити не менше 99.5%. Затримка рендерингу оновлень стану від сервера до інтерфейсу користувача не повинна перевищувати 1.5 секунди.

3.3.3 Безпека

Ізоляція даних користувачів забезпечується рольовою моделлю та ідентифікацією за userId. Бекенд автоматично відфільтровує список занять для студентів, унеможливаючи перегляд розкладу чи чатів чужих навчальних груп.

3.3.4 Супроводжуваність

Проект структуровано за компонентно-модульним принципом. Клієнтські інтерфейси та логічні типи винесені в окремі файли (types.ts, директорія components), що спрощує додавання нових функцій та масштабування системи.

3.3.5 Переносимість

Продукт є повністю кросплатформним. Серверна частина запускається на будь-якій операційній системі (Linux, Windows, macOS), де встановлено середовище Node.js.

3.3.6 Продуктивність

Завдяки асинхронній неблокуючій моделі обробки подій у Node.js та використанню SSE замість важких WebSockets, сервер здатний підтримувати сотні одночасних відкритих клієнтських сесій на мінімальних обчислювальних потужностях.

3.4 Вимоги бази даних

На етапі створення та захисту інженерного прототипу системи для персистентного збереження даних використовуються структуровані локальні файли JSON, які зчитуються та оновлюються асинхронним модулем fs Node.js:

- users_data.json — зберігає ідентифікатори, унікальні логіни, паролі та рольові мітки користувачів.
- lessons_data.json — зберігає повну базу занять, включаючи Markdown-тексти планів уроків, масиви чек-лістів та історію повідомлень локальних чатів.

Структура полів та зв'язків між цими JSON-документами повністю спроектована з урахуванням безболісного перенесення на промислові реляційні СУБД (PostgreSQL) або документо-орієнтовані рішення (MongoDB).